Gyakorló kérdések a 10. előadás anyagához

1. Számolás: Az $\mathbf{a} = [5, 1, 4]$ és $\mathbf{b} = [20, -5, 10]$ pontok közötti lineáris interpolációval kapott szakasznak mik lesznek a $t = 0, t = \frac{1}{3}, t = \frac{1}{2}, t = \frac{2}{3}, t = 1$ paraméterértékekhez tartozó pontjai?

2. Számolás: Legyenek adottak a $\mathbf{p}_0 = [0, 0, 0], \mathbf{p}_1 = [4, 2, 1], \mathbf{p}_2 = [10, 10, 10], \mathbf{p}_3 = [-7, 20, -4]$ pontok, továbbá $t_i = 2^i, i = 0, 1, 2, 3$ paraméterértékek. Ezekkel képezzünk egy törött vonalat. Mi lesz a törött vonal paramétertartománya? Mik lesznek a $t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ paraméterértékekhez rendelt pontok koordinátái?

3. Igaz-e a törött vonalra, hogy minden kontrollponton ($\mathbf{p}_i$) áthalad?

4. Lehet-e C^1 egy törött vonal egy csatlakozásnál (kontrollpontnál)?

5. Bizonyítsd be, hogy $\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) = 1$ teljesül a Bernstein polinomokra! (Emlékeztető: binomiális tétel)

6. Bizonyítsd be, hogy a Bézier görbékre teljesül az affin invariancia! (Azaz a görbe pontjainak affin transzformáltja megegyezik a kontrollpontok affin transzformáltja által meghatározott Bézier görbével!)

7. A Bézier görbékre igaz-e, hogy minden kontrollpontjukon áthaladnak?

8. Mi volt Runge problémája?

9. Mik a spline görbék? Hogyan segítenek a Runge által is észlelt problémában?

10. Hogyan működik Chaikin algoritmusa?

11. Legyenek adottak a következő pontok: $\mathbf{p}_0 = [0, 0, 0], \mathbf{p}_1 = [4, 0, 0], \mathbf{p}_2 = [2, 5, 2], \mathbf{p}_3 = [6, 4, 4]$. Mi lesz az aktuális vezérlőponthalmazunk egy, kettő illetve három Chaikin sarkolevágási lépés után?

12. Mi a színtérgráf? Miket tárolunk az elemeivel?

13. Hogyan kell metszeni egy CSG modellt sugárral?

14. Számolás: legyen adott egy origó középpontú, 3 sugarú gömb (A) és egy origó középpontú 1 sugarú gömb (B). Mik lesznek a metszési szakaszai az $A - B$ művelettel (halmazok különbsége) kapott "lyukas" gömbnek és a $\mathbf{r}(t) = [0, 0, 10] + t[0, 0, -1]$ sugárnak?